



FAETERJ-Rio – 1ORG

Representação de Caracteres e de Valores Numéricos com Ponto Fixo

Prof. Paulo Massillon



Representação de Caracteres

- BCD – Binary Coded Decimal
 - 6 bits – não é mais usado
- EBCDIC – Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
 - 8 bits - IBM
- ASCII – American Standard Code for Information Interchange
 - 7 bits + 1 de paridade – 128 representações
 - ASCII Estendido – 8 bits – 256 representações
- UNICODE
 - 16 bits – 65.536 representações
 - www.unicode.org



Representação de Caracteres

- ASCII – Exemplo:
 - Representação Binária de:
 - "ELE TEM 3 FILHOS"
 - Decimal:
 - 69 76 69 84 69 77 51 70 73 76 72 79 83
 - Binário:
 - 01000101 01001100 01000101
 - 01010100 01000101 01001101
 - 00110011
 - 01000110 01001001 01001100 01001000
 - 01001111 01010011
 - Ao espaços são 32 em decimal, portanto
 - 00100000

Prof. Paulo Massillon

3



Representação Numérica

- Binária
- Quantidade de bits
- Capacidade da ULA

Prof. Paulo Massillon

4



Representação Numérica

- Inteiro
 - Sinal e Magnitude
 - Complemento a Base - 1
 - Complemento a Base
- Fracionário



Numéricos – Ponto Fixo

- Todos os pontos decimais no mesmo local
 - À esquerda da vírgula – todo fração
 - À direita da vírgula - inteiro
 - Em alguma posição determinada – inteiro mais parte fracionária
- Todos os computadores – à direita



Numéricos – Ponto Fixo

- Sinal e Magnitude
 - Bit à esquerda – sinal
 - Outros bits – valor
 - Valor máximo com 8 bits – 127
 - Valor mínimo com 8 bits – -127
- Nas operações – considerar a existência do sinal
- Existem 2 zeros - +0 e -0

Prof. Paulo Massillon

7



Numéricos – Ponto Fixo

- Existem 2 zeros - +0 e -0

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ - 00000001 \\ \hline 00000000 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10000001 \\ + 00000001 \\ \hline 10000000 \end{array}$$

Prof. Paulo Massillon

8



Numéricos – Ponto Fixo

■ Sinal e Magnitude com 8 bits

- $01110000 = +112$
- $11110000 = -112$
- $00000000 = +0$
- $10000000 = -0$



Numéricos – Ponto Fixo

■ Aritmética em Sinal e Magnitude

- $01110000 + 00001111 = 01111111$
- $01110000 + 00010000 = \text{overflow}$
- $01110000 + 10001111 = 01100001$
 - Avaliar a operação
 - Efetuar
 - Recolocar o bit de sinal



Numéricos – Ponto Fixo

- Aritmética em Sinal e Magnitude
 - Sejam os valores a seguir representados em 8 bits, em S/M:
 - A) 87 D) 108
 - B) -32 E) 64
 - C) 45 F) -9
 - Opere: $A + B$; $A + E$; $A - F$; $D + B$;
 $C + E$; $D + C$

Prof. Paulo Massillon

11



Numéricos – Ponto Fixo

- $A + B \rightarrow 87 + (-32) = 55 \rightarrow 0\ 1010111 - 1\ 0100000 = 0\ 0110111$
- $A + E \rightarrow 87 + 64 = 151 \rightarrow \text{Overflow}$
- $A - F \rightarrow 87 - (-9) = 96 \rightarrow 0\ 1010111 - 1\ 0001001 = 0\ 1100000$
- $D + B \rightarrow 108 + (-32) = 76 \rightarrow 0\ 1101100 + 1\ 0100000 = 0\ 1001100$
- $C + E \rightarrow 45 + 64 = 109 \rightarrow 0\ 0101101 + 0\ 1000000 = 0\ 1101101$
- $D + C \rightarrow 108 + 45 = 153 \rightarrow \text{overflow}$

Prof. Paulo Massillon

12



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento
 - Complemento à base
 - Base 10 – Complemento à 10
 - Base 2 – Complemento à 2
 - Complemento à base - 1
 - Base 10 – Complemento à 9
 - Base 2 – Complemento à 1

Prof. Paulo Massillon

13



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento
 - Complemento = o que falta para ...
 - Para representar complemento
 - Necessário saber em quantas posições
 - Complemento à base, de N:
 - N, se N é positivo ou zero
 - $N = B^n - N$, onde n é quantidade de símbolos e B é a base, se N é negativo

Prof. Paulo Massillon

14



Numéricos – Ponto Fixo

■ Representação por Complemento

- Base 10, com 4 algarismos:

- Número -0333

- $-333 = 10^4 - 333 = 9667$

- Base 2, com 8 símbolos:

- Número -01001000

- $01001000 = 2^8 - 01001000 =$
 $= 100000000 - 01001000 =$
 $= 10111000$



Numéricos – Ponto Fixo

■ Representação por Complemento a 2

- Valores positivos – representados normalmente

- Valores negativos – representados em complemento à base **(só os negativos)**

- Base 2, com 5 símbolos:

- Realmente, só uso 4 símbolos, o 5º é sinal

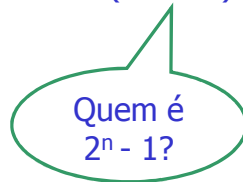
- $6 = 00110$

- $-6 \rightarrow 100000 - (00110) = 11010$



Numéricos – Ponto Fixo

- Método rápido – troca os bits e soma 1
 - $6 \rightarrow 00110 \rightarrow 11001 \rightarrow 11010$
 - Porque funciona?
 - $2^n + x = (2^n - 1) - (-x) + 1$



Prof. Paulo Massillon

17



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento a 2
 - Desta maneira, só temos uma representação para o “zero”
 - Como $x - y = x + (-y)$, podemos ter **só** a operação de soma
 - Exemplos com 8 bits, o MSB é o sinal:
 - $100 \rightarrow 01100100$
 - $-100 \rightarrow$ inverte $01100100 \rightarrow 10011011 \rightarrow$ soma 1 $\rightarrow 10011100$
 - $100 + (-100) = 01100100 + 10011100 = 10000000 \rightarrow$ abandono o 9º bit $\rightarrow 00000000$

Prof. Paulo Massillon

18



Numéricos – Ponto Fixo

■ Recapitulando:

- Só temos uma representação para o “zero”
- Só temos a operação de soma
- Complemento (**SÓ OS NEGATIVOS**):
 - Inverte todos os bits
 - Soma 1



Exercícios

- Converter os valores decimais para binário, em representação de complemento a 2, com 8 bits
- | | |
|-------|------------|
| ■ 35 | ■ 00100011 |
| ■ -35 | ■ 11011101 |
| ■ -43 | ■ 11010101 |
| ■ -64 | ■ 11000000 |
| ■ 66 | ■ 01000010 |
| ■ 38 | ■ 00100110 |
| ■ -12 | ■ 11110100 |



Maiores e Menores Valores

- Seja um valor binário contendo x bits.
- Ora, o sinal está posicionado em 2^{x-1}
- Portanto, temos as potências de 2 de **0** até **$x-2$** como efetivos valores.
- Ora, Somatório de 2^i , com i valendo de 0 até 2^{x-2} é $2^{x-1}-1$.
- Então, sendo $x = 32$, o maior valor inteiro possível é $2^{31}-1$.
- Em Sinal e Magnitude e Complemento à base-1, o menor valor possível é o mesmo valor absoluto, com sinal trocado.
- Em Complemento à Base, pela inexistência do zero negativo, temos um valor absoluto negativo a mais.
- No exemplo, em SM e C1, o menor seria **$-(2^{31}-1)$** .
- Em C2, o menor é **$-(2^{31})$** .

Prof. Paulo Massillon

21



Numéricos – Ponto Fixo

- **Soma:**
 - Somar os dois valores, bit a bit
 - Abandonar o último “vai 1”,
para o n -ésimo+1 símbolo
 - Se ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e se ocorrer “vai 1” para o n -ésimo+1, **OK**
 - Se não ocorrer nenhum “vai 1”, **OK**
 - Se ocorrer apenas um dos 2 possíveis “vai 1”, **erro, “overflow”**

Prof. Paulo Massillon

22



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $0001 + 0101 = 0110$

- Não houve nenhum “vai 1”, OK



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $1100 + 1101 = 11001 \rightarrow 1001$

- $-4 + (-3) = -7$

- Como sei que é -4?

- o MSB é sinal, então é negativo;

- Inverto e somo 1: $0011 + 1 = 0100 \rightarrow 4$

- Existiram 2 “vai 1”, **OK**



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $0101 + 0110 = 1011$
 - $5 + 6 = -5$
- Como sei que é -5?
 - o MSB é sinal, então é negativo;
 - Inverto e somo 1: $0100 + 1 = 0101 \rightarrow 5$
- Existiu só 1 “vai 1”, **errado**



Numéricos – Ponto Fixo

■ Subtração:

- Complementar o subtraendo a 2, independente de ser positivo ou negativo
- Somar os dois valores, utilizando o algoritmo da soma
- Abandonar o “vai 1”, para o n-ésimo+1 algarismo
- Se ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e se ocorrer “vai 1” para o n-ésimo+1, **OK**
- Se não ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e se não ocorrer “vai 1” para o n-ésimo+1, **OK**
- Se ocorrer apenas um dos “vai 1” possíveis, **errado, overflow**



Exercícios:

- Sejam os valores a seguir, represente-os em binário, C2, com 8 bits e faça as operações:
 - $58 + 65 = 01111011$
 - $78 + 65 = \text{overflow}$
 - $38 - 45 = 11111001$
 - $-38 - 45 = 10101101$
 - $-38 - 100 = \text{overflow}$

Prof. Paulo Massillon

27



Exercícios:

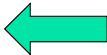
- Sejam os valores a seguir, represente-os em binário, C2, com 12 bits e faça as operações:
 - $1024 + 2048 = \text{overflow}$
 - $1000 - 825 = 000010101111$
 - $255 - 511 = 111100000000$
 - $-128 - 1025 = 101101111111$
 - $-2048 - 2047 = \text{overflow}$

Prof. Paulo Massillon

28



Representação Numérica

- Ponto Fixo
 - Sinal e Magnitude
 - Complemento a 1
 - Complemento a 2
- A seguir
 - Ponto Flutuante 

Prof. Paulo Massillon

29



FIM

**Representação de Caracteres
Numéricos com Ponto Fixo**

Prof. Paulo Massillon